

作品展示 — DEMO

觀測即塌縮， 決策即確定。

把 14 天的市場調查，壓縮成 90 秒。N 位受訪者並行作答，光譜參數一撥，整片購買意願像粒子在 phase map 上重新塌縮 — 一台會把消費者當機率雲觀測的**海森堡實驗室**。

$\psi(x,t) \rightarrow$ 觀測 $\rightarrow$ 決策 | $\Delta x \Delta p \geq \hbar/2$ | entry $\rightarrow$ pm.plan $\rightarrow$ persona $\times$ N $\rightarrow$ summary $\rightarrow$ report



量子實驗室入場

Terminal 開機、薛丁格方程逐行打印，輸入帳密才解鎖 — 開場就把使用者拉進「觀測者」的角色。



N 位受訪者

每位 persona 有家庭、收入、人格五維、台灣口語；可手刻、AI 生成、HackMD 同步擴充到 50+。



算盤珠光譜

拖一下利率 / 保額 / 回饋率，N 顆人物粒子在相變圖上即時重新塌縮，purchase / watch / reject 三區動態切換。



三重視覺化

Phase Map 散布、Sankey 決策流、決策報告卡片一鍵下載 PDF / PNG — 不用做簡報，直接交付。

LAB-0S v4.1.7 · TTY-01

SESSION #A82F-99C1

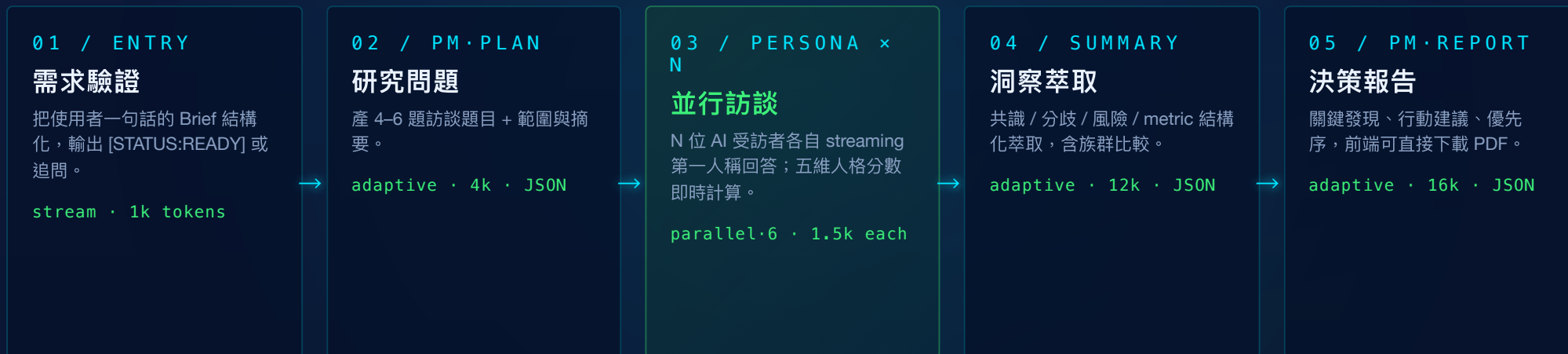
```
> initiating secure shell...
> calibrating observer reference frame
> solving Schrödinger equation:  $i\hbar\partial\psi/\partial t = \hat{H}\psi$ 
> evaluating commutator  $[\hat{x}, \hat{p}] = i\hbar$ 
[AUTH] secure channel established
username: observer_07
password: .....
> verifying credentials... OK
```

```
* IDENTITY CONFIRMED *
PRESS [ENTER] TO ENTER LABORATORY
```

PHASE TRANSITION · $\Delta x \Delta p \geq \hbar/2$ 

一句話下達，六個 Agent 接力。

Claude API 串成五段管線、每段 streaming 回前端；N 位 persona 並行作答（worker pool concurrency = 6），PM Plan / Summary / Report 全部開 **thinking: adaptive**，system prompt 一律 **cache_control: ephemeral**。



串流到底 — 每個 agent 都用 `messages.stream()`；前端用 SSE 同步看到打字動畫，不用等整段。

並行 persona — Promise pool 控制併發 6，N 位 persona 在 60-90 秒內全部問完。

JSON 安全網 — `json-extractor.ts` 4 種候選擷取 × 6 種修補 × 24 次重試，模型偶爾回鱗 JSON 也能自救。

繁中口語護欄 — `LANG_RULE` 共享 prompt 焊進每支 agent；`opencc-js` 二次保險把簡轉繁，撥款 / 申辦等台灣詞鎖死。

產品光譜可拖 — 算盤珠 slider 即時改變 persona 評分權重，UI 不重 fetch、純前端 reduce 重算 phase map。

STACK

Anthropic SDK

Adaptive Thinking

Prompt Caching

Next.js 14

TypeScript

Tailwind

SSE Streaming

jsPDF · html2canvas

opencc-js

61 TS files · ~8.7K LOC · 5 段管線 · 6 個 Claude 並行
從 commit #1 到 Demo-ready，全程用 Claude Code 配對寫成。

應用價值 — IMPACT

把市場調查， 從瓶頸變成滑桿。

產品經理一個假設，過去要排兩週、燒 30–50 萬預算才驗得了；現在一句話、90 秒、無真人 PII。PM、設計、行銷、信用模型團隊在同一個畫面上拉算盤珠，看 N 顆人物粒子在三個決策區之間跳，當場決策。

維度	傳統市場調查 — BEFORE	海森堡的算盤 — AFTER
驗證一個假設	14 天問卷 + 焦點訪談，30–50 萬預算	90 秒並行訪談，N 位 persona 同步作答
參數調整	每換一次利率 / 保額，整輪重招募	拖算盤珠，phase map 即時重新塌縮
樣本與隱私	問得到的人 ≠ 你要懂的人；同意流程繁瑣	完全合成資料、零真人 PII；persona 可手刻 / AI 生成
交付物	逐字稿 + 摘要簡報，跨團隊傳遞失真	決策報告卡 + Sankey + Phase Map，直接下載 PDF / PNG

SCENARIOS

金融商品概念驗證：小額信貸、機車險、聯名卡回饋；新產品定價敏感度；行銷文案 A/B 預演；風險族群放款條件壓力測試。

小額信貸

機車保險

信用卡回饋

定價敏感度

壓力測試

THE QUOTE

不再訪問消費者，
召喚機率雲。

Team _____ · Live Demo: _____

Repo: github.com/anappleaday1984/heisenberg-abacus